

3.02. Le bonhomme de neige

3.02 : le bonhomme de neige — un chapeau, une écharpe, deux boules. Dessiné une fois en 16×16 , montré à sa taille puis trois fois plus grand avec `sprite16(..., 3)`.

1. Ce qu'il faut comprendre

Le bonhomme de neige : un chapeau, une écharpe, deux boules. Une image de 16×16 , dessinée **une seule fois**, dans `perso_BONHOMME_NEIGE.cpp`.

Le programme est celui du 3.01 : seuls changent le fichier du dessin et le nom. `sprite16(4, 88, 36, BONHOMME_NEIGE, 3)` la montre trois fois plus grande.

Essaie : change le `3` en `2` ; ou modifie le dessin, et regarde les deux tailles changer ensemble.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction `texte\(\)` — écrire un mot](#)
- `#include <sprite16>` → [35.2. La fonction `sprite16\(\)` — un personnage de \$16 \times 16\$](#)
- `#include <Perso>` → [35.1. Perso — dessiner des personnages](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1680 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	57 o	← la console, à l'allumage	— la mise en route de la console
main()	807 o	← démarrage	— ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image	— compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image()	— attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage	— attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EcrireTexte	— attend de pouvoir écrire une case
EcrireTexte	10 o	← texte()	— écrit un texte, lettre par lettre
RangerLutins	11 o	← démarrage	— range les 40 lutins hors de l'écran
InstallerTransfert	15 o	← démarrage	— installe la copie des lutins en mémoire rapide
CopierTuiles	67 o	← démarrage	— copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage	— vide les deux cartes de l'écran
Tuiles	608 o	← CopierTuiles	— 9 lettres sur 43, et 29 tuiles dessinées
DonneesTransfert	10 o	← InstallerTransfert	— la petite routine qui copie les lutins
"BONHOMME DE NEI..."	17 o	← texte()	— un texte gravé

Lettres gravées : BDEGHIMNO

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, Notes

Fonctions du langage appelées :

sprite()	x 34	786 o sur place, dans main()
texte()	x 1	11 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
image()	x 1	6 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
sprite16()	x 2	0 o sur place, dans main()
spriteTaille()	x 1	0 o sur place, dans main()

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

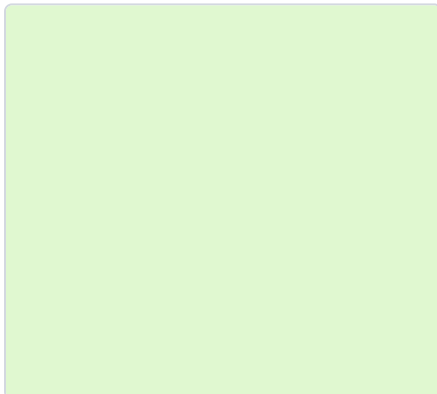
```
// ---- 3.02 Le bonhomme de neige ----  
// Dessiné UNE fois, en 16 × 16. À gauche à sa taille, à droite trois fois plus grand.  
  
#include <texte>           // texte() : écrire un mot  
#include <sprite16>        // sprite16() : poser un dessin de 16 × 16 – et l'agrandir  
#include <Perso>           // Perso : un dessin de 16 × 16  
#include "perso_BONHOMME_NEIGE.cpp" // le dessin, dans son fichier
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {  
    sprite16(0, 24, 56, BONHOMME_NEIGE); // taille 1 : les lutins 0 à 3  
    sprite16(4, 88, 36, BONHOMME_NEIGE, 3); // taille 3 : 48 × 48, à partir du lutin 4  
    texte(1, 12, "BONHOMME DE NEIGE");  
  
    while (true) {  
        image();  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Le bonhomme de neige deux fois : petit à gauche, trois fois plus grand à droite, et BONHOMME DE NEIGE dessous.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ taille 1 : l'image en (24, 56)

✓ taille 3 : des lutins dans le carré de 48 à droite (lutin 4 en 96, 36)

✓ le nom est écrit : BONHOMME DE NEIGE

Ensuite : **3.03. Le sapin** — série 3 : Les images. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++